PROJECT PORTFOLIO · 2026

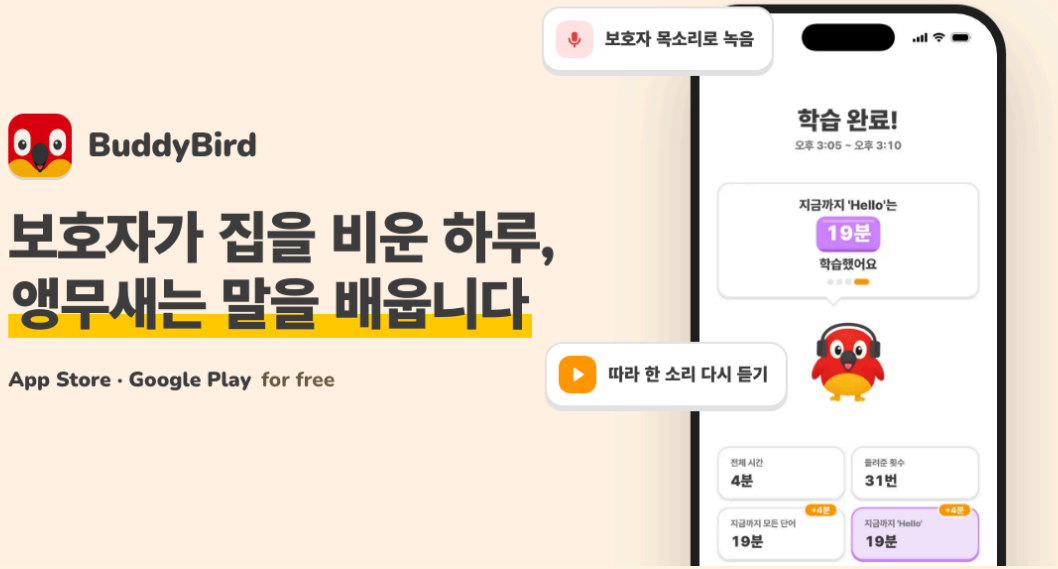
BuddyBird

보호자가 집을 비운 하루,
앵무새는 말을 배웁니다

보호자 목소리로 단어를 반복 재생하고, 앵무새 발화를 기록하는 모바일 앱. Google Play와 App Store에 출시해 운영하고 있습니다.

3인 팀 팀장 · 모바일 · 백엔드 · 배포

2026.04–현재 · 2026년 10월 기준 누적 다운로드 약 1,300건 / DAU 30–40명



01 · PROBLEM & LAUNCH

반복 재생을 학습 경험으로 바꾸다

문제

보호자가 부재중일 때 앵무새와의 상호작용이 줄어듭니다. 유튜브·TV 반복 재생은 보호자의 목소리나 원하는 단어를 맞춤 제공하기 어렵고, 범용 홈캠에는 앵무새 학습 기능이 없습니다.

MVP 선택

보호자가 녹음한 단어를 학습·무음·자연음 구간에 맞춰 재생하고, 앵무새가 낸 소리를 기록하는 기능부터 만들었습니다. 2026년 6월 10일 앱을 출시했습니다.

출시 초기 검증 · 2026.08 발표 기준

824건

8월 15일까지 누적 다운로드

약 32명

7월 1일–8월 15일 일간 활성 사용자

약 21분

같은 기간 평균 사용 시간

중간심의 발표 자료의 날짜별 수치

02 · PRODUCT & MY WORK

학습부터 원격 확인까지

단어 학습

단어 반복 재생, 보호자 목소리 녹음, 백그라운드 재생과 잠금 화면 제어를 구현했습니다.

발화 기록

발화 구간을 탐지하고 사람 음성·잡음과 앵무새 소리를 구분해 학습 결과에 연결했습니다.

원격 펫캠

WebRTC Viewer와 Cloudflare Realtime STUN/TURN으로 서로 다른 네트워크의 기기를 연결했습니다.

담당 범위

React Native (Expo) 학습 세션과 오디오 경로, WebRTC Viewer, FastAPI 판정 서버 통합, Docker·ECS에서 SQS·Lambda로의 처리 구조 전환, EAS·GitHub Actions·Maestro 배포·테스트 자동화

React Native · Expo | WebRTC | Python · FastAPI | AWS ECS · SQS · Lambda | EAS · GitHub Actions · Maestro

수집에서 분류까지 검증한 흐름

01 · 동의

사용자가 동의한 학습 녹음을 익명으로 수집

02 · 분리

VAD로 소리 구간을 분리해 클립 생성

03 · 저장

오디오는 S3, 길이·포맷 등 메타데이터는 RDS

04 · 분류

Perch 2.0 특징과 로지스틱 회귀로 앵무새 소리 구분

11,250개

2026.08.14까지 수집한 클립

1.87 GB

같은 시점의 오디오 데이터

모델 선택

코뉴어와 퀘이커를 교차해 학습·평가하는 Leave-One-Bird-Out 검증 후 Perch 2.0을 선택했습니다.

이 페이지의 수집·모델 수치는 2026년 8월 중간심의 당시 검증 결과입니다.

04 · TECHNICAL DECISIONS

실제 발화를 남기고 재생음을 걷어내다

제품 문제

앱이 재생한 단어가 마이크로 다시 들어오면 앵무새의 발화로 잘못 기록될 수 있습니다. Silero VAD로 발화 구간을 나누고 iOS·Android의 하드웨어 AEC와 WebRTC AEC3를 오디오 경로에 통합했습니다.

모사 판정 PoC

앵무새와 사람이 같은 단어를 말해도 길이가 다르므로 DTW로 시계열 유사도를 비교했습니다. 당시 부분 시퀀스 방식은 AUC 0.83, 균형 정확도 0.77을 기록했습니다.

현재와 당시 계획의 구분

중간심의에서 제시한 응급 상황 감지와 생활 리포트는 당시 향후 과제였습니다. 이 자료는 출시된 학습·원격 확인 기능과 연구 단계의 판정 결과를 구분해 설명합니다.

PoC 지표는 2026년 8월 발표 당시 데이터의 평가 결과이며 현재 제품의 운영 성능을 뜻하지 않습니다.

PROJECT PORTFOLIO · 2023

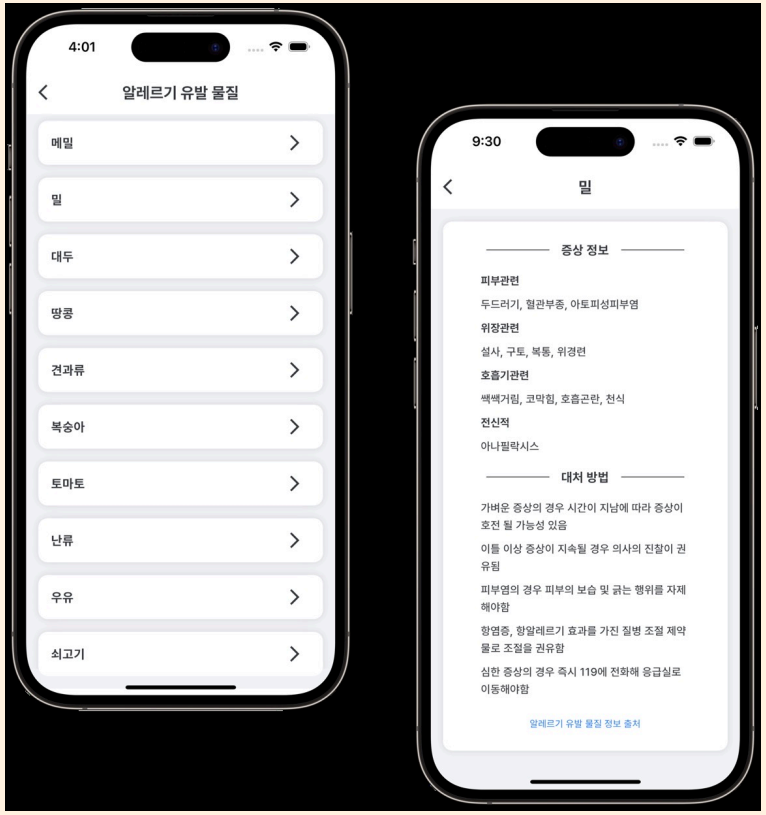
Alledin

나만의 알레르기 비서

사용자의 알레르기 정보를 기준으로 프랜차이즈 메뉴와 주변 식당을 살펴볼 수 있는 모바일 서비스입니다.

4인 팀 · 백엔드 2명 중 1명

2023.05–2023.11 · Spring Boot 3 · Java 17 · MySQL



01 · PROBLEM & PRODUCT

흩어진 알레르기 정보를 식당 선택에 연결

문제

메뉴마다 다른 알레르기 유발 물질 정보를 외식 전에 확인하기 어렵습니다. 사용자가 자신의 알레르기 정보를 저장하고 메뉴를 고를 때 바로 비교할 수 있게 설계했습니다.

서비스 흐름

식약처가 지정한 21종 중 해당 물질을 저장합니다. 물질별 증상과 대처 정보를 보고, 위치를 기준으로 식당을 검색한 뒤 먹을 수 있는 메뉴를 확인합니다.

01 · 알레르기 저장

사용자에게 해당하는 유발 물질 선택

02 · 식당 검색

음식·음식점과 사용자 위치로 탐색

03 · 메뉴 필터

유발 물질을 제외한 메뉴 확인

04 · 정보 확인

증상·대처법·심각도 참고

02 · MY WORK

데이터 수집부터 검색 API까지

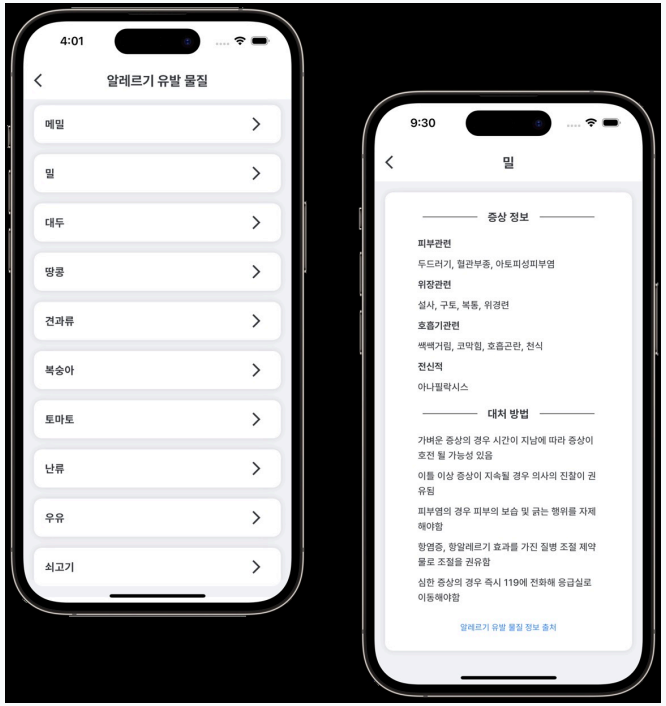
담당 범위

100개 이상 가맹점을 보유한 프랜차이즈의 위치·제품·알레르기 정보를 수집하고, 약 1만 건의 데이터를 CSV로 정리해 AWS RDS에서 관리했습니다.

백엔드 개선

Spring Boot 서비스의 예외 응답을 공통화하는 Exception Enum을 구현했습니다. 초기 MVP 와이어프레임도 Figma로 설계했습니다.

Spring Boot 3 · Java 17 | MySQL · AWS RDS | Python · CSV | Figma



03 · DATA ENGINEERING

공공데이터의 형식 차이를 정리하다

발견한 문제

공공데이터에는 사용할 수 없는 행과 항목별로 다른 표기법이 섞여 있었습니다. 위치 좌표도 지도 API가 사용하는 형식과 달랐습니다.

해결

Python과 스프레드시트 도구로 불필요한 데이터를 제거하고 항목을 정규화했습니다. 좌표계 변환을 검토해 지도 화면에 쓸 수 있도록 데이터를 가공했습니다.

설계 관점

서비스가 의존하는 외부 데이터는 수집 이후에도 신메뉴·단종 메뉴에 따라 바뀝니다. 최신 정보 유지에 필요한 수집·갱신 절차가 후속 과제로 남았습니다.

데이터 규모는 원본 프로젝트 자료의 약 1만 건 기준입니다.

04 · TECHNICAL DECISION

중복 조회를 제거해 검색 지연을 해결

원인

식당 검색에 약 1분이 걸렸습니다. 메뉴마다 사용자 알레르기 정보를 다시 읽는 서비스 로직에서 반복 조회가 발생했습니다.

변경

사용자 알레르기 정보를 먼저 한 번 조회해 보관하고, 조회한 식당·메뉴와 비교하도록 로직을 바꿨습니다. 불필요한 DB 왕복을 줄여 검색 지연 문제를 해결했습니다.

배운 점과 다음 과제

API 응답 시간은 조회 방식까지 함께 설계해야 합니다. 더 큰 규모의 운영을 위해 데이터 갱신 자동화와 무중단 배포도 검토할 과제로 정리했습니다.

개선 후 응답 시간 수치는 원본 자료에 없어 별도 수치로 표현하지 않았습니다.

PROJECT PORTFOLIO · 2024

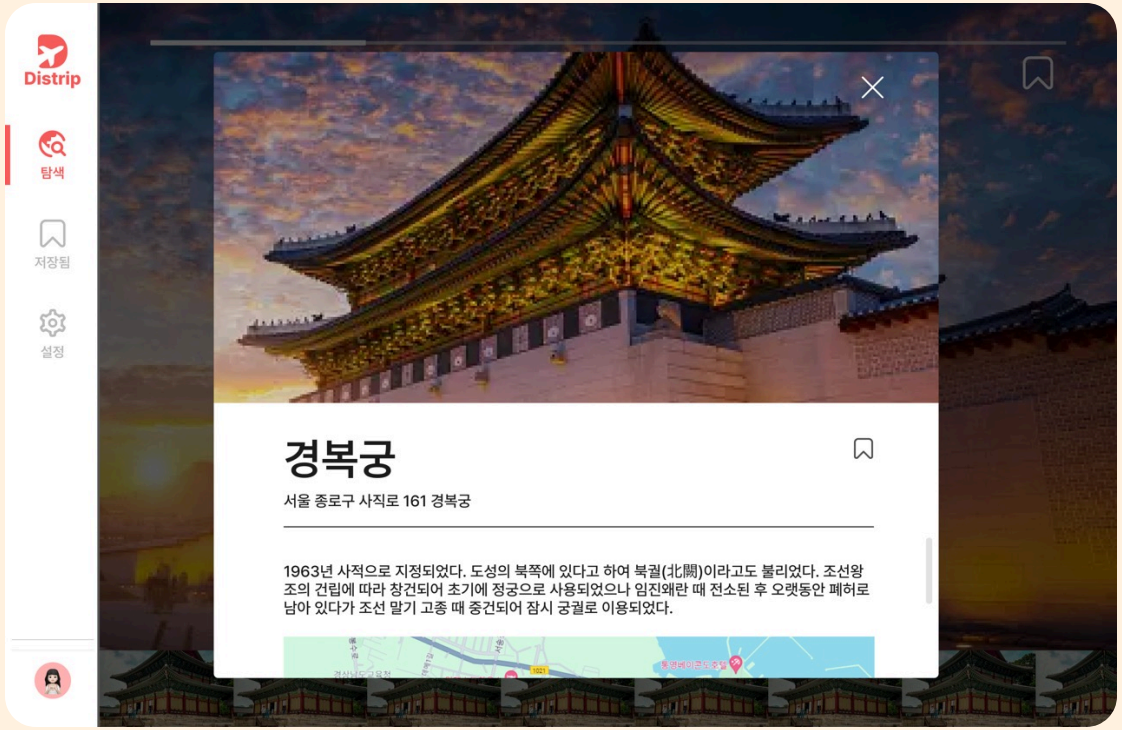
Distrip

Discover your Trip

어디로 갈지 고민하는 사용자가 여행지 사진을 탐색하고, 마음에 드는 곳을 저장하는 웹 서비스입니다.

3인 팀 · 백엔드 전담

2024.01–2024.04 · Spring Boot 3 · Java 21 · MySQL



01 · PROBLEM & PRODUCT

여행지를 고르는 첫 단계를 가볍게

문제

여행지를 정하기 전부터 많은 설명과 검색 조건을 입력해야 하면 탐색을 시작하기 어렵습니다. 사진을 먼저 보고 관심이 생긴 곳의 상세 정보를 여는 흐름을 만들었습니다.

핵심 기능

홈에서 여행지 사진을 무작위로 보여주고, 사진을 누르면 장소 설명을 열 수 있습니다. 가고 싶은 장소는 북마크해 다시 살펴볼 수 있습니다.

01 · 탐색

사진으로 여행지 후보 발견

02 · 상세

장소 정보와 위치 확인

03 · 저장

관심 여행지 북마크

04 · 재방문

저장한 여행지 목록 조회

02 · MY WORK

관광지 데이터와 탐색 API를 연결

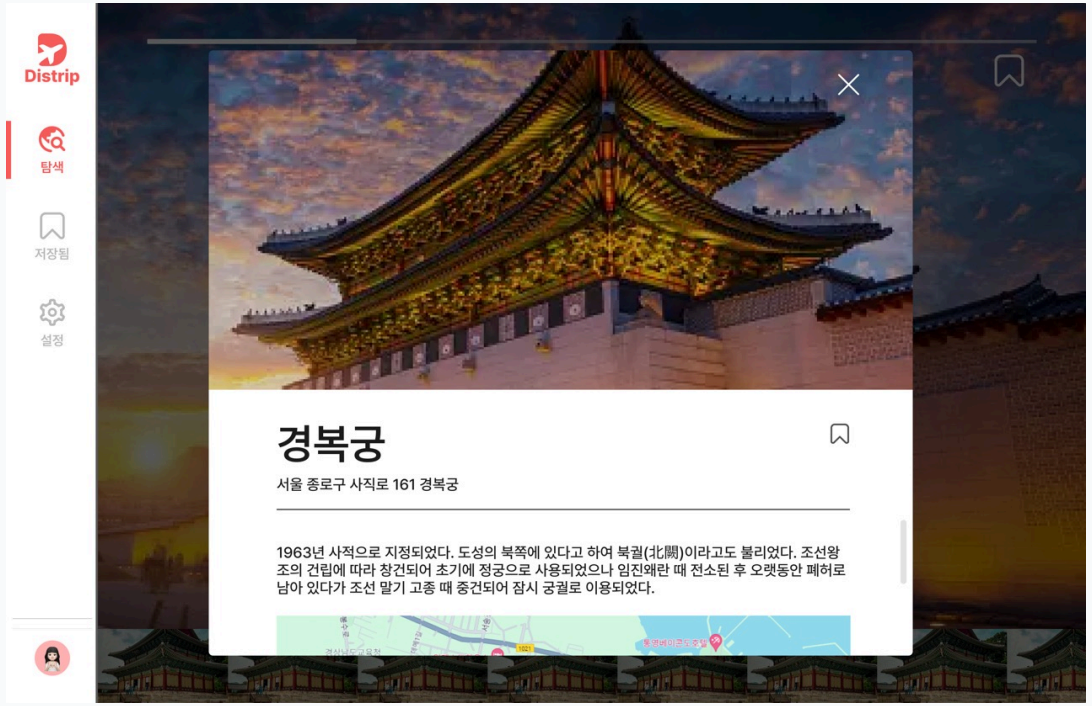
담당 범위

한국관광공사의 관광지 약 1,000건을 수집·전처리해 CSV로 정리하고 AWS RDS에서 관리했습니다. 랜덤 여행지 제공과 관심 여행지 저장 API를 구현했습니다.

팀 구성

프론트엔드 1명, 백엔드 1명, 디자이너 1명으로 진행했습니다. 백엔드 개발과 데이터 관리를 전담했습니다.

Spring Boot 3 · Java 21 | MySQL · AWS RDS | 관광 데이터 전처리



03 · TECHNICAL DECISION

제한된 사진도 반복 없이 탐색하도록

발견한 문제

제한된 여행지 데이터에서 단순 무작위 추출을 반복하면 사용자가 사이트에 다시 들어왔을 때 같은 사진을 자주 볼 수 있었습니다.

해결

사진 순서를 미리 무작위로 정하고 마지막으로 본 위치를 기준으로 다음 여행지를 제공했습니다. 로그인 사용자는 조회 위치를 이어서 사용하고, 비로그인 사용자는 정렬된 사진을 순서대로 탐색하게 했습니다.

고려한 조건

남은 사진 수가 적을 때의 탐색 범위와 재접속 시 이전 탐색 상태를 어떻게 이어갈지를 함께 확인했습니다.

04 · REFLECTION

작은 데이터셋에서 경험을 설계하다

배운 점

새로운 경험은 데이터 양뿐 아니라 보여주는 순서와 사용자 상태 관리에도 달려 있습니다. 사진 중복을 줄이는 방식으로 탐색의 흐름을 개선했습니다.

후속 과제

데이터가 늘어나면 저장한 장소와 탐색 이력을 활용한 개인화 추천을 검토할 수 있습니다. 공유 기능도 유입을 늘리기 위한 아이디어로 남겼습니다.

개인화 추천과 공유 기능은 원본 자료의 개선 아이디어이며 현재 구현 기능으로 표현하지 않았습니다.

PROJECT PORTFOLIO · 2025

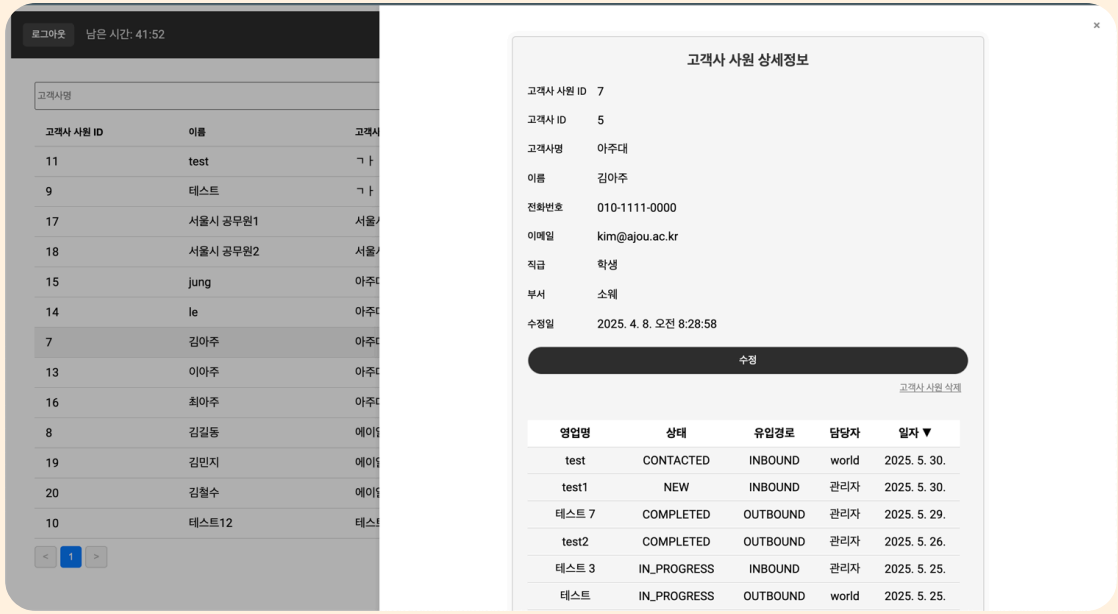
Lightweight CRM

소규모 팀을 위한 핵심 영업 관리

고객사, 영업 이력, 미팅 일정을 한곳에서 관리하는 경량형 웹 서비스입니다.

1인 개발 · 기획부터 배포까지

2025.02–2025.06 · Spring Boot 3 · Java 21 · MySQL



01 · PROBLEM & PRODUCT

작은 팀에 필요한 영업 정보만 모으다

문제

개인이나 소규모 기업은 복잡한 CRM의 모든 기능이 필요하지 않을 수 있습니다. 고객과 미팅을 관리하는 기본 기능을 간결한 화면에 담았습니다.

핵심 기능

영업 사원, 고객사와 담당자, 영업 이력, 컨택 이력을 조회·생성할 수 있습니다. 목록의 행을 선택하면 연결된 상세 정보를 슬라이드 패널로 보여줍니다.

01 · 고객사

고객사와 담당자 관리

02 · 영업 이력

진행 상태와 접촉 기록

03 · 일정

미팅·컨택 예정일 저장

04 · 알림

설정 시점의 이메일 안내

02 · MY WORK

기획, 화면, 서버, 배포를 직접 구현

담당 범위

영업에 필요한 기능을 선정하고 화면 흐름을 설계했습니다. 프론트엔드와 백엔드를 개발해 웹 서비스로 배포했습니다.

화면 설계

목록에서 주요 정보를 빠르게 찾고, 선택한 행의 관련 정보를 오른쪽 패널에서 확인하도록 구성했습니다. 고객사·사원·영업 이력의 관계를 한 화면에서 살펴볼 수 있습니다.



Spring Boot 3 · Java 21 | MySQL | Figma | 웹 서비스 배포

03 · TECHNICAL DECISION

사용자별 접근 권한을 분리하다

발견한 문제

여러 영업 사원이 같은 데이터를 다룰 때 모든 사용자에게 동일한 접근 범위를 주면 권한 관리와 데이터 보호가 어려워집니다.

해결

계정에 Role 유형을 부여해 열람 가능한 정보를 구분했습니다. 최하위 Role은 권한을 변경할 수 없도록 제한했습니다.

설계 의도

화면과 서버에서 사용자 역할에 맞는 작업만 허용해, 여러 계정이 같은 CRM을 사용할 때의 정보 접근 범위를 명확히 했습니다.

04 · REFLECTION

기능을 덜어내고 검증 과제를 남기다

배운 점

CRM처럼 여러 사람이 사용하는 도구는 기능 구현과 함께 접근 권한을 설계해야 합니다. 핵심 영업 흐름을 먼저 정하고 화면을 단순하게 구성하는 경험도 얻었습니다.

후속 과제

개인·기업 사용자에게 실제로 배포해 사용 의견을 모으는 단계는 진행하지 못했습니다. 사용성 검증과 영업 보고서 요약 기능은 향후 개선 아이디어입니다.

실사용자 검증과 AI 요약 기능은 원본 자료의 향후 과제이며 현재 구현 기능으로 표현하지 않았습니다.